9.3 统计分析案例

FIG · B2-9-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

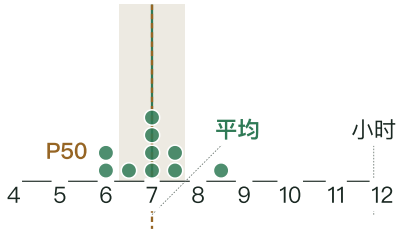
$$\bar{x} = \frac{n_1\bar{x}_1 + n_2\bar{x}_2}{n}$$

$$s^2 = \frac{n_1}{n}[s_1^2 + (\bar{x}_1 - \bar{x})^2] + \frac{n_2}{n}[s_2^2 + (\bar{x}_2 - \bar{x})^2]$$

合并方差两大成分：① 加权组内方差（内在波动）；② 加权组间均值差平方（层间落差）！

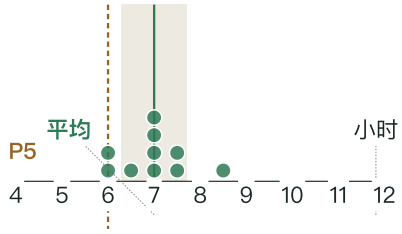
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



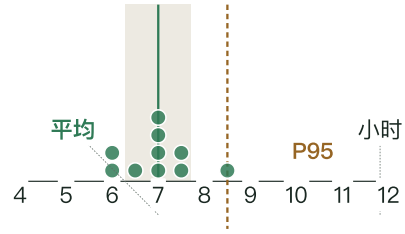
p 50

姿态 B · 下界/初始端



p 5

姿态 C · 上界/满量程端



p 95

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 某校高一 800 人、高二 600 人、高三 600 人，按比例分层随机抽 100 人，高二抽几人?

☐ A30 ☐ B33 ☐ C40 ☐ D34

2. 8 名同学一周的课外运动次数排好序：3, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10。第 75 百分位数是?

☐ A8 ☐ B8.5 ☐ C9 ☐ D7.5

3. 学校想了解学生每天用手机多久。方案甲：在学校公众号发问卷，三天收回 1500 份；方案乙：从各年级名单里按比例随机抽 120 人当面填写。哪个方案的结果更可信?

☐ A甲，份数是乙的十几倍 ☐ B乙，因为它是随机抽的

☐ C差不多，都是调查

4. 甲组 10 人测验平均 70 分、方差 4；乙组 10 人平均 80 分、方差 4。两组合起来 20 人，方差是?

☐ A4 ☐ B29 ☐ C8

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。总体 2000 人，抽样比 $\frac{100}{2000} = \frac{1}{20}$，高二抽 $600 \times \frac{1}{20} = 30$ 人（高一 40、高三 30）。选 B、D 是把 100 平分成三份，没按比例；选 C 是高一的人数。

(2) [B]

B。$i = 8 \times 75\% = 6$ 是整数，取第 6、7 个的平均 $\frac{8+9}{2} = 8.5$。选 A 是只取了第 6 个；选 C 是只取了第 7 个。

(3) [B]

B。甲是自愿作答：会看公众号、愿意填的人，本身可能就更常用手机，样本偏了。份数再多，偏差也还在，增大样本量修不了抽样方式的毛病。乙虽然人少，但每个人被抽到的机会一样，更有代表性。

(4) [B]

B。合并平均 75，两组平均都离它 5。$s^2 = \frac{1}{20}[10 \times (4+25) + 10 \times (4+25)] = 29$。选 A 是只平均了两组方差，漏了两组平均分差 10 分带来的分散；选 C 是把两个方差加了起来。